

T4 · Butonu Oku

Tek LED ve bir buton: Arduino ilk kez dışarıdan bilgi okuyor. Basınca sol üst LED yanar.

1 satır

1 sütun

1 direnç

6 kablo

buton

1. Bu devre ne yapıyor?

T1'deki tek LED devresine bir buton eklenir. Buton A4 pinine ve GND'ye bağlıdır.

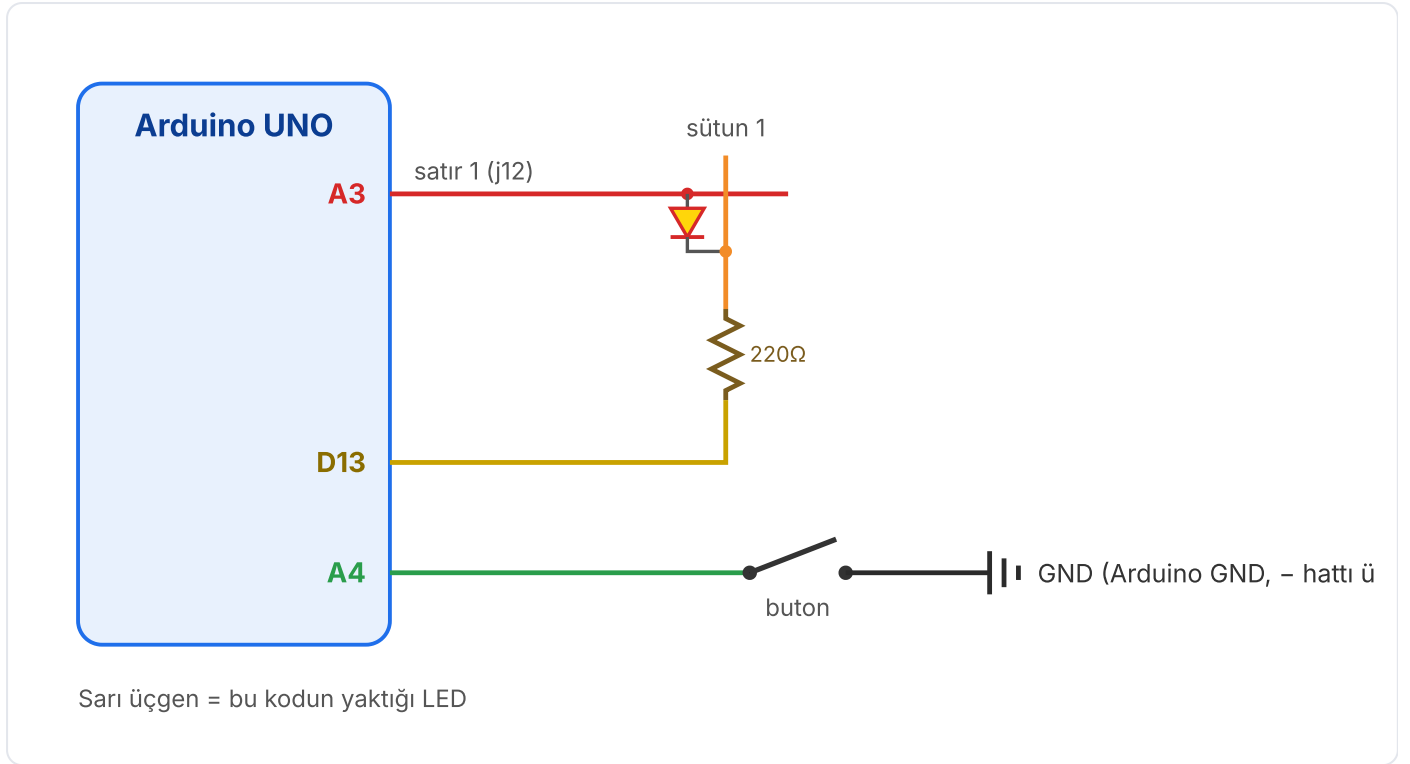
Kod `pinMode(A4, INPUT_PULLUP)` ile A4'ü giriş yapar ve her 50 ms'de `digitalRead(A4)` ile okur. Okunan değer Seri Monitöre de yazılır: bırakırken 1, basılıyken 0.

2. Malzemeler

Sadece bu kodun kullandığı parçalar. Setteki diğer parçalar bu devrede yok.

Parça	Adet	Görevi
Arduino UNO	1	Kodu çalıştıran beyin
Breadboard	1	Lehimsiz bağlantı tahtası
1088BS 8×8 LED matris	1	Ekran; bu devrede sadece sol üst köşedeki LED (satır 1, sütun 1)
220 Ω direnç	1	Her sütun hattında bir tane: LED akımını sınırlar (kırmızı-kırmızı-kahverengi)
Tact buton	1	Basılınca A4 pinini GND'ye bağlar
Erkek-erkek jumper kablo	6	Bağlantılar

3. Devre şeması



Mantıksal şema: kabloların gerçek yeri değil, elektriğin hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli ile bir sütun teli arasında durur; üçgen LED'in yönünü gösterir (artı uç satırda, eksi uç sütunda).

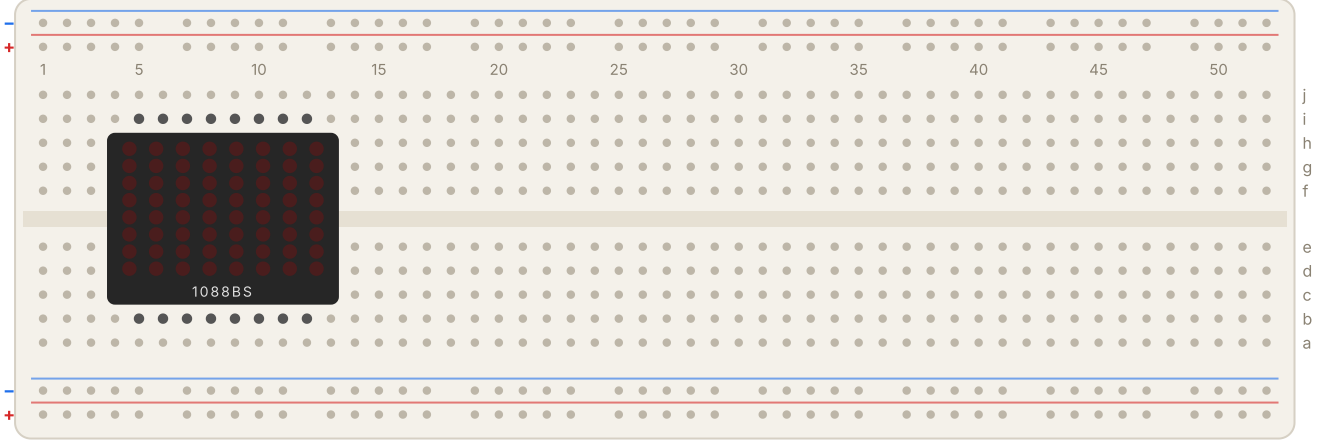
Şemayı okumak

- Üst kısım T1'in aynısı: A3 → satır 1 → LED → sütun 1 → direnç → D13.
- Altta yeşil hat A4'ten butona gider, butonun öbür ucu GND'ye bağlıdır. Butona basmak bu yolu kapatır.

4. Tasarım adımları: bu devre neden böyle?

1. **LED kısmı:** T1 ile aynı nedenlerle satır 1 (j12 → A3) ve sütun 1 (j8 → direnç → D13).
2. **Buton nereye?** Buton orta boşluğun üstüne oturur (d47, d49, g47, g49). Böylece iki yarısı breadboard'un iki ayrı tarafındaki deliklere bağlanır.
3. **Hangi pin?** Kodda `BUTON = A4` . b47 deliğinden A4'e yeşil kablo.
4. **Neden GND'ye bağlıyoruz, 5 V'a değil?** `INPUT_PULLUP` pini içerideki bir dirençle 5 V'a çeker. Butona basınca pin doğrudan GND'ye bağlanır ve LOW okunur. Dışarıdan direnç takmaya gerek kalmaz; tek kablo yeter.
5. **GND hattı:** Arduino GND'den üstteki - hattına bir kablo, h49'dan da aynı hatta bir kablo. - hattı boydan boya tek bir iletkenidir.

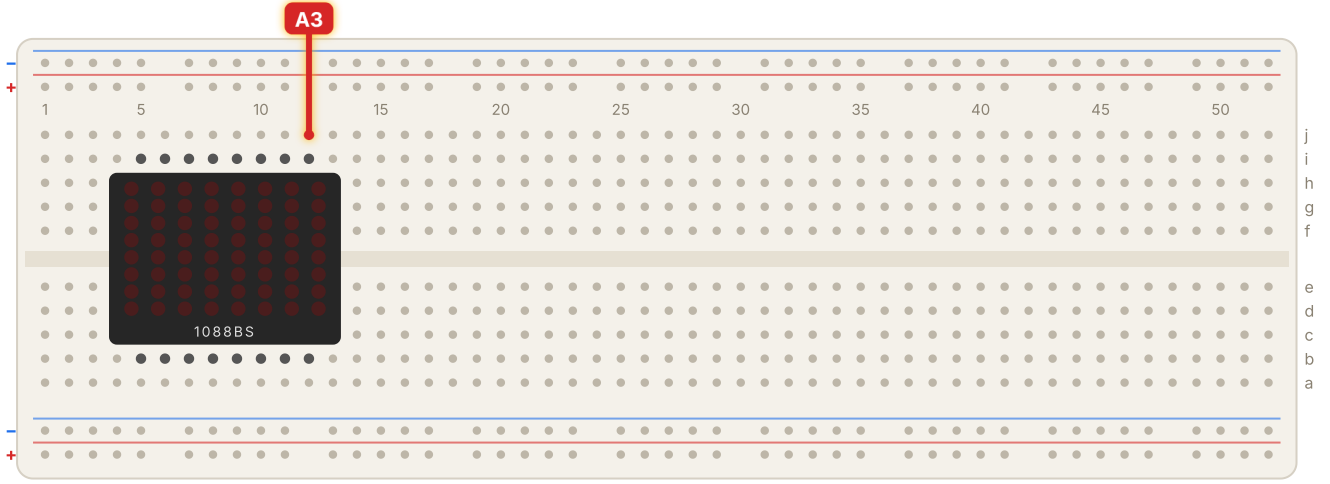
1 Matrisi yerleştir



- Breadboard'u yatay koy: 1 numaralı sütun solda, a sırası sana yakın.
- Matrisin üzerindeki "1088BS" yazısı sana (a tarafına) baksın.
- Alt bacaklar b5–b12, üst bacaklar i5–i12 deliklerine girsin. Sol baştaki bacak b5'te.
- Bacakları eğmeden, matrisi iki yanından eşit bastırarak tak.

Neden? Breadboard'da aynı sütundaki a-b-c-d-e delikleri içeriden birbirine bağlıdır (f-g-h-i-j de öyle). Bacak b5'teyse, a5 deliğine takılan kablo o bacağa bağlanmış olur. Matrisin bacaklarına bu yüzden a ve j sıralarından ulaşıyoruz.

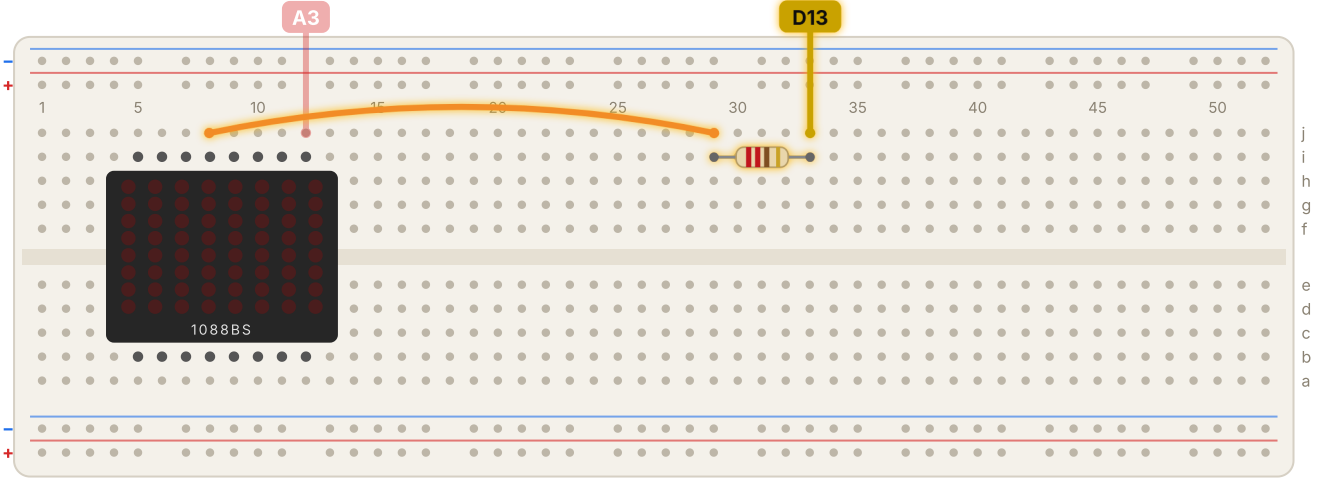
2 Satır kablosunu tak (kırmızı)



- Satır 1: **j12** deliğinden Arduino **A3** pinine kırmızı kablo (kodda **A3**).

Neden? Satır teli LED'lerin artı (anot) ucudur. Kod bu pini HIGH yapınca LED'e 5 V gelir. Satır hattına direnç koymuyoruz; akımı sütundaki direnç sınırlayacak.

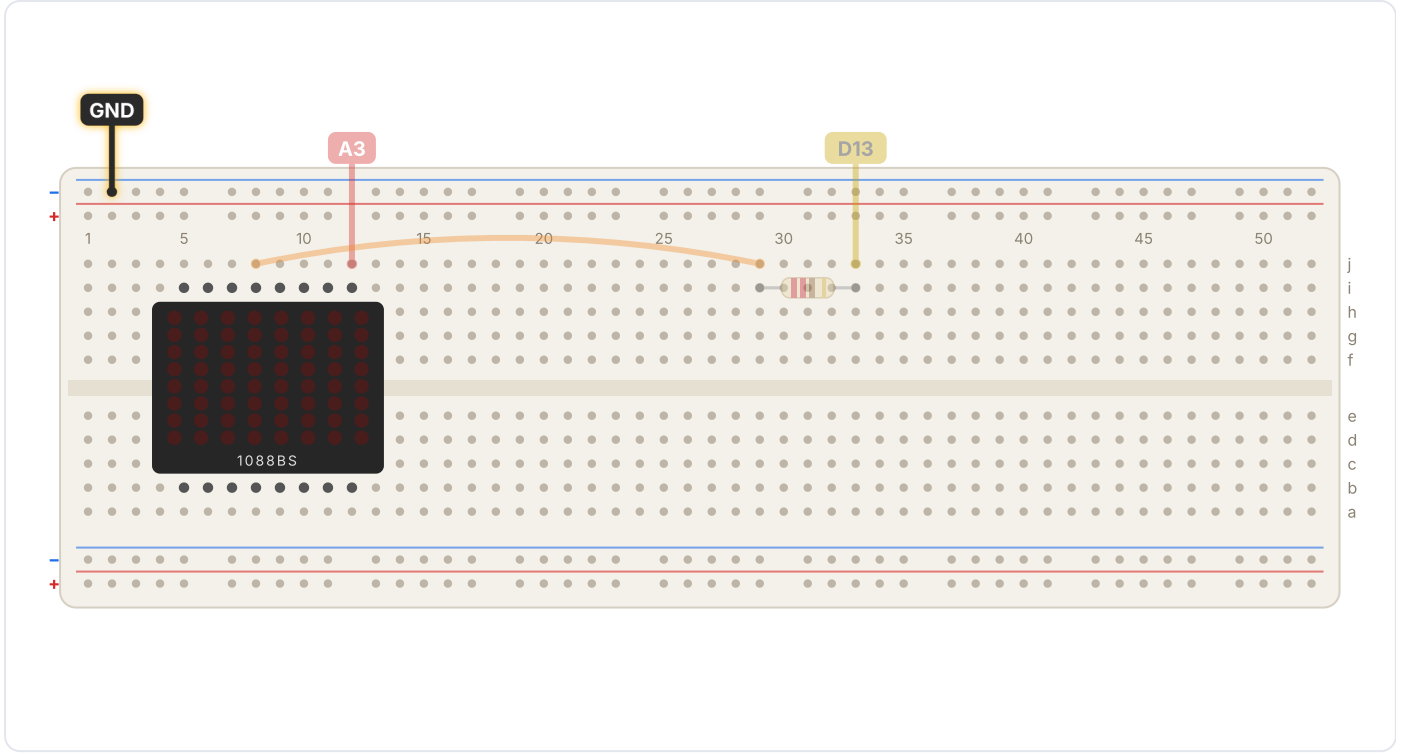
3 Sütun 1 hattı: kablo → direnç → kablo



- Turuncu kablo: **j8** (matrisin sütun 1 bacağı) → **j29**.
- 220 Ω direnç: bacakları **i29** ve **i33** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j33** → Arduino **D13** (kodda **13**).

Neden? Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (29 ve 33) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

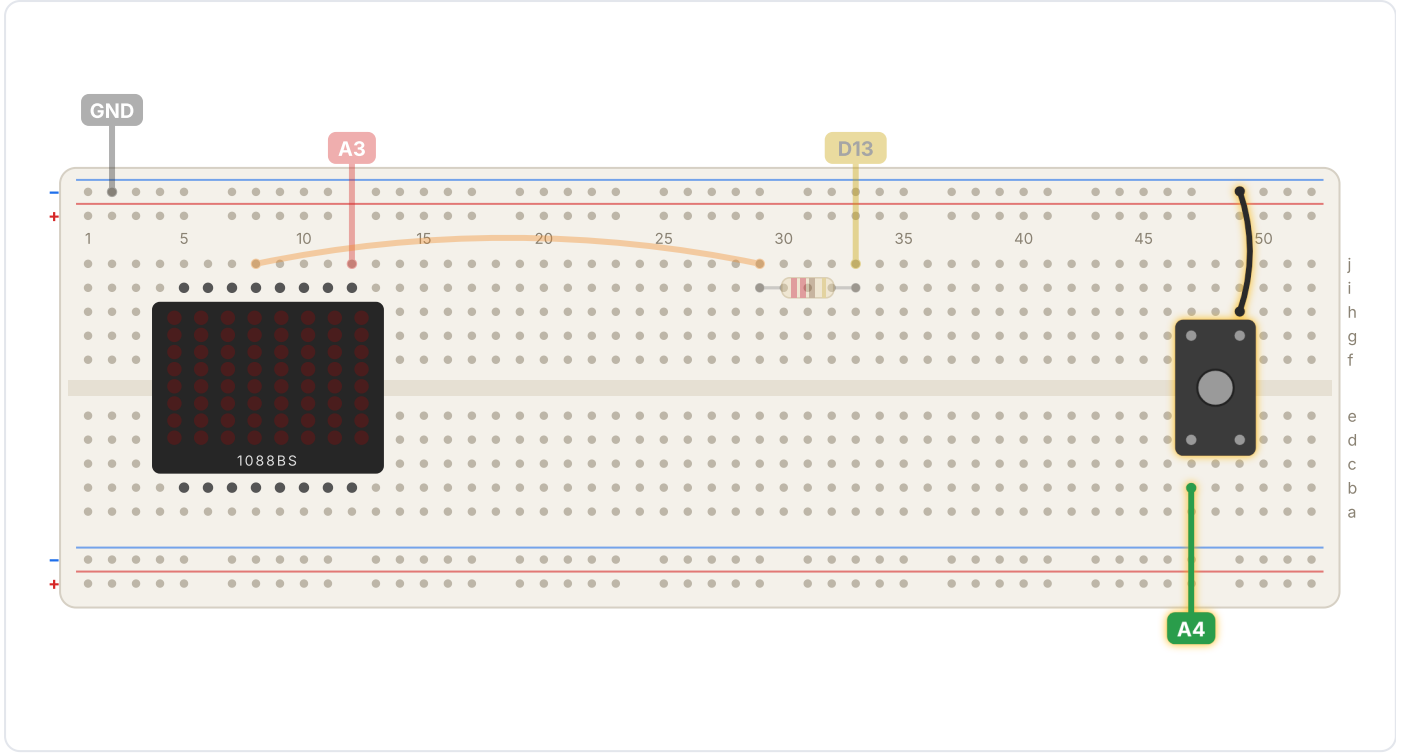
4 GND hattını hazırla (siyah)



- Arduino'nun **GND** pininden breadboard'un en üstteki – hattına siyah kablo.

Neden? Buton ve buzzer akımı GND üzerinden Arduino'ya geri döner. Üst – hattı boydan boya tek bir iletken olduğu için birden çok parça aynı GND'yi paylaşabilir.

5 Butonu tak



- Buton bacakları **d47, d49, g47, g49**: buton orta boşluğun üstüne otursun.
- Yeşil kablo: **b47** → Arduino **A4**.
- Siyah kablo: **h49** → üstteki – hattı.

Neden? Butona basılınca 47 ile 49 arasındaki yol kapanır ve A4 pini GND'ye bağlanır. Kodda `INPUT_PULLUP` kullandığımız için bırakırken A4 içeriden 5 V'a çekilir (HIGH); basınca LOW okunur. Bu yüzden dışarıdan direnç gerekmez.

7. Akımın yolu

LED yanarken:

A3 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j12 → satır 1 → LED (1,1) → sütun 1 → j8 → turuncu kablo → direnç i29-33 → sarı kablo (j33) → D13 (LOW, 0 V)

Butona basılıyken:

A4 (iç direnç ile 5 V'a çekili) → yeşil kablo → b47 → buton (kapalı) → h49 → siyah kablo → – hattı → Arduino GND

Butondan geçen akım çok küçüktür: Arduino'nun iç direnci yaklaşık 20–50 kΩ olduğu için $5\text{ V} / 30\text{ k}\Omega \approx 0,2\text{ mA}$. Butona basmak pini zorlamaz, sadece gerilimini 0 V'a indirir.

8. Güç vermeden önce kontrol et

- ☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5–b12 ve i5–i12'de.
- ☐ Matrise giden 2 bağlantı var (1 satır + 1 sütun), fazlası yok.

- ☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda (örneğin i29 ve i33), bacaklar birbirine değmiyor.
- ☐ Satır kabloları (kırmızı) dirençsiz, doğrudan Arduino'ya gidiyor; sütun hatlarında mutlaka direnç var.
- ☐ Arduino GND pini üstteki – hattına bağlı.
- ☐ Buton orta boşluğun üstünde; b47 → A4, h49 → – hattı.
- ☐ Kablo uçları tam oturmuş: hafifçe çekince çıkmıyor.

9. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `t4_buton_oku.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olan seç ve Yükle'ye bas.

Beklenen sonuç: Butona basılıyken sol üst LED yanar, bırakınca söner. Seri Monitörde (9600) bırakırken sürekli 1, basılıyken 0 akar.

Belirti	Muhtemel sebep	Çözüm
Hiçbir LED yanmıyor	Satır ve sütun kablosu yer değiştirmiş ya da matris ters takılmış	"1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerine gitmeli
Yanlış LED yanıyor	Kablo bir yan deliğe kaymış	Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et
LED çok sönük	Kodda <code>pinMode(..., OUTPUT)</code> satırı silinmiş	Kodun orijinal halini yeniden yükle
Buton ters çalışıyor ya da hiç tepki yok	Buton 90° döndürülmüş takılmış	Butonu çevir; bacaklar d47 d49 g47 g49 olmalı
Seri Monitörde hep 0	Butonun kablosu GND'ye kısa devre	b47 ve h49 kablolarının yerini kontrol et
Seri Monitörde rastgele 0/1	Kodda INPUT yazılmış ya da GND kablosu yok	INPUT_PULLUP olmalı; GND → – hattı kablosunu kontrol et